

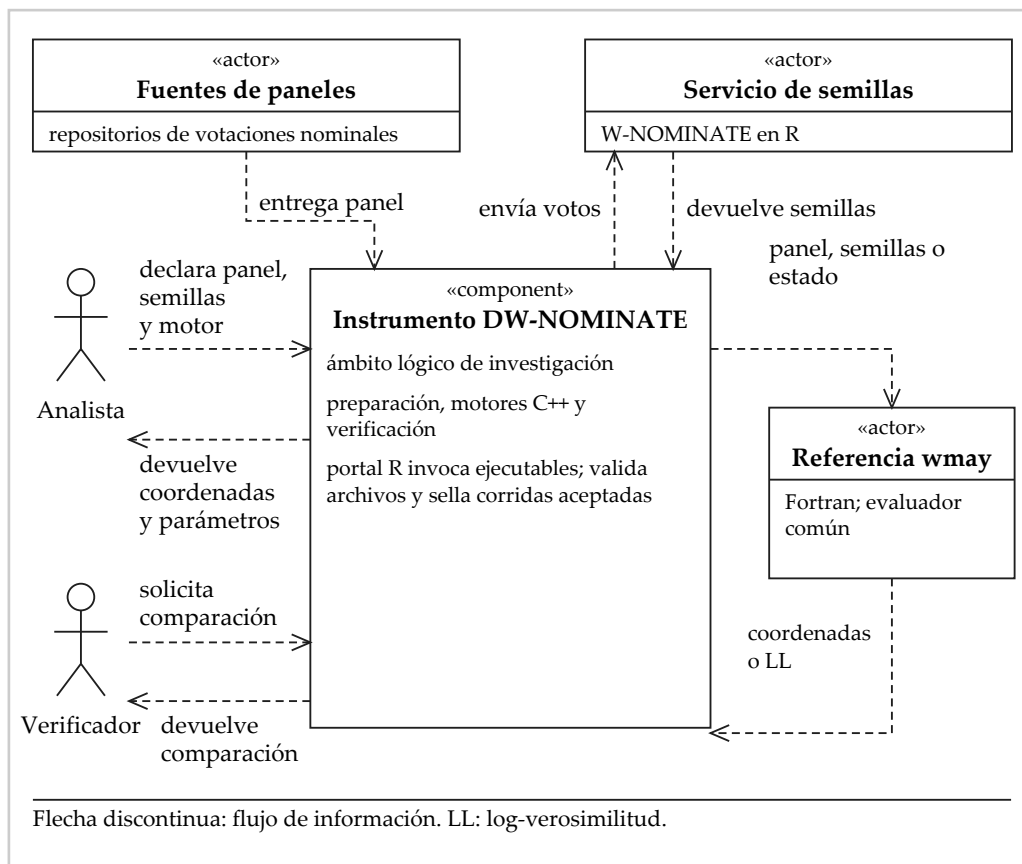
Figura F1

Pregunta:

¿Quién usa el instrumento y qué intercambia con su entorno?

Frase esperada (FIGURAS.md §3):

El portal R conecta preparación, motores y verificación con fuentes y referencia.



Pie propuesto:

Contexto lógico del instrumento de investigación y sus entradas externas. Ruta común verificada: portal R, ejecutables y comprobación de archivos.

Flecha discontinua: flujo de información. LL: log-verosimilitud.

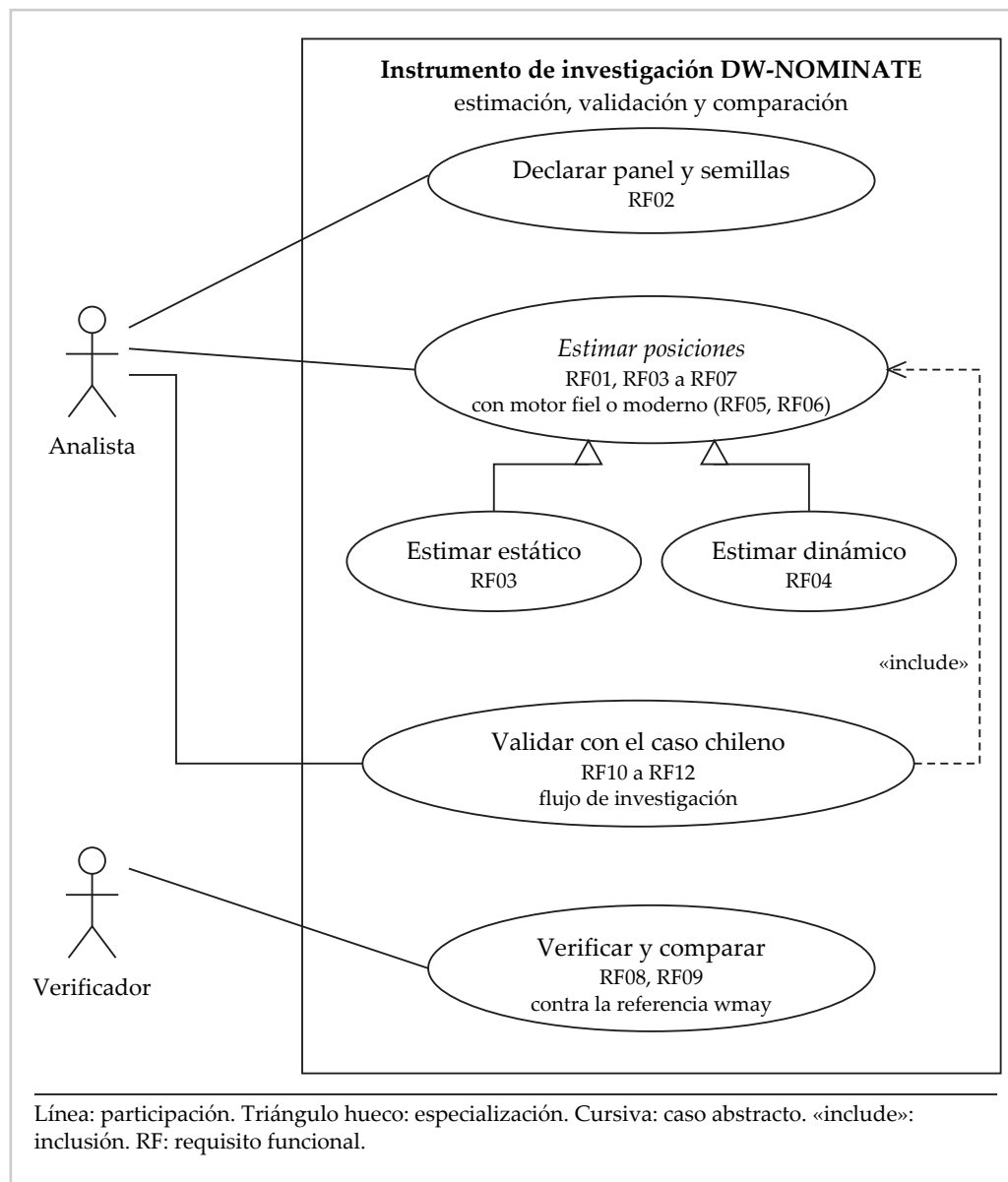
Figura F2

Pregunta:

¿Qué metas cubre el instrumento de investigación?

Frase esperada (FIGURAS.md §3):

Estimación y validación pertenecen al sujeto, aunque involucren varios scripts.



Pie propuesto:

Objetivos dentro del instrumento de investigación: estimación, validación chilena y comparación. Los roles pueden ser ejercidos por la misma persona.

UML casos de uso: participación, especialización e inclusión.

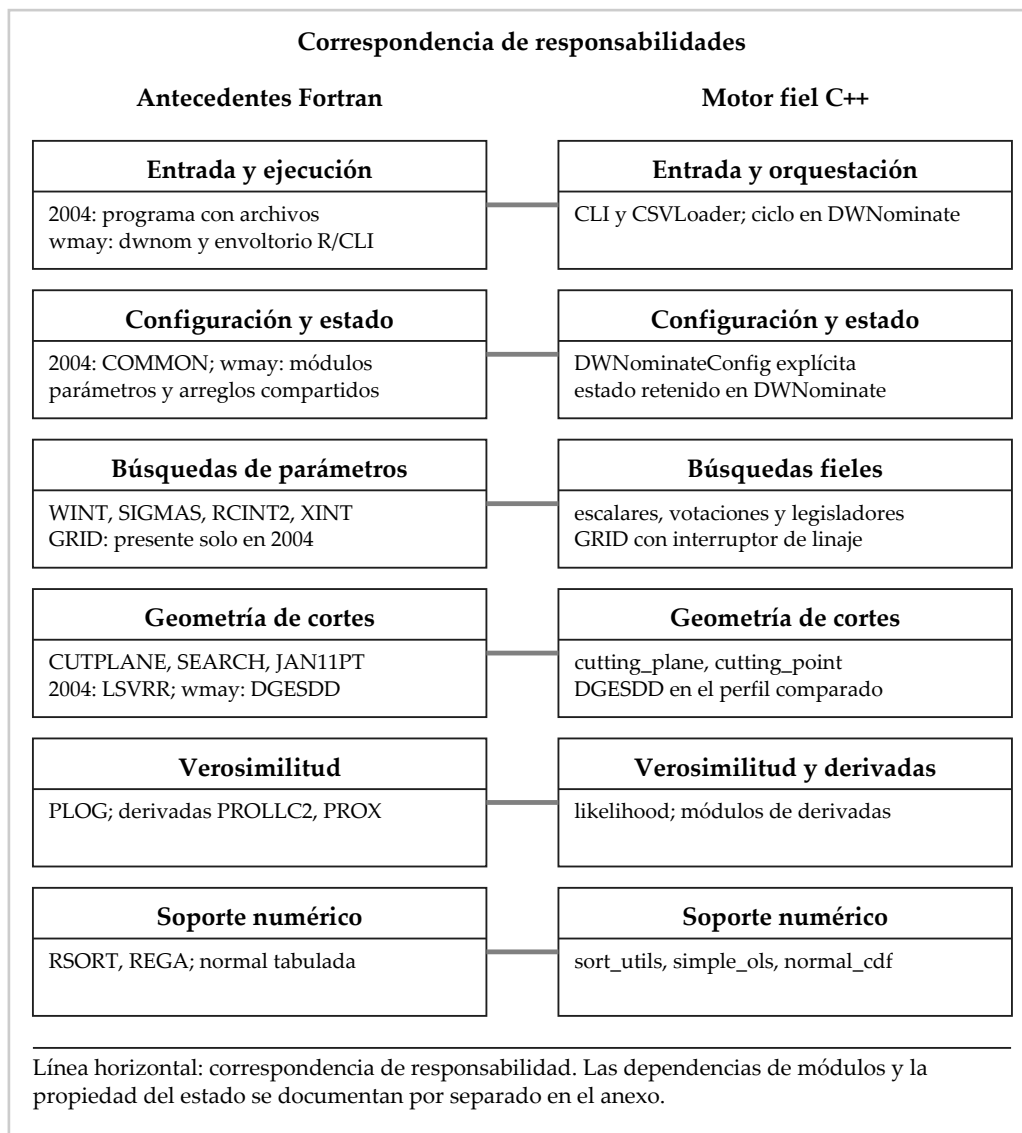
Figura F3

Pregunta:

¿Dónde quedó cada responsabilidad del instrumento heredado?

Frase esperada (FIGURAS.md §3):

Se preservan responsabilidades numéricas; se explicitan entrada, configuración y estado.



Pie propuesto:

Correspondencia de responsabilidades entre los dos antecedentes Fortran y el motor fiel C++. Catálogo de rutinas y variantes en el anexo de correspondencia.

Línea horizontal: correspondencia de responsabilidad; no es dependencia UML.

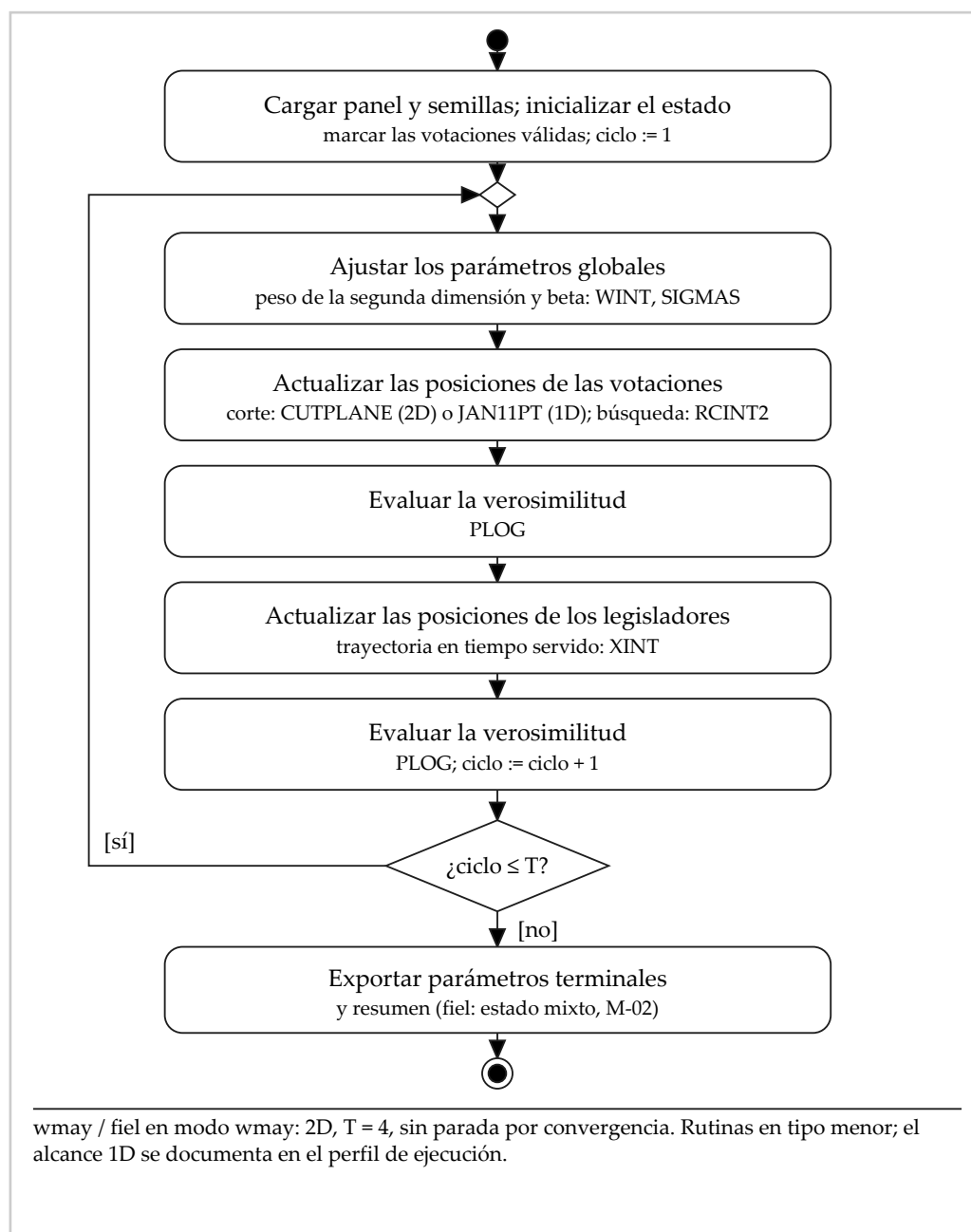
Figura F4

Pregunta:

¿Qué hace un ciclo y en qué orden modifica el estado?

Frase esperada (FIGURAS.md §3):

Un ciclo actualiza bloques de parámetros en un orden fijo y vuelve a evaluar la verosimilitud; compartir este flujo no garantiza cifras iguales.



Pie propuesto:

Ciclo de estimación compartido por wmay y el motor fiel. Cada ciclo ajusta los parámetros globales, actualiza las posiciones de las votaciones, evalúa la verosimilitud, actualiza las posiciones de los legisladores y vuelve a evaluar; el número de ciclos es fijo y no hay prueba de convergencia. El estado terminal es el conjunto de parámetros al terminar el último ciclo. El resumen fiel mezcla la LL terminal con clasificación de la fase previa (M-02, pendiente de I2). Compartir este flujo no garantiza cifras iguales entre implementaciones. Perfil de la vista: dos dimensiones y cuatro ciclos.

Clave de notación: UML actividad; rectángulo redondeado, acción; rombo, unión o decisión; círculo lleno, inicio; círculo con anillo, fin. Nombres de rutinas Fortran en tipo menor.

Cuadro T5

Pregunta:

¿Qué búsqueda cambia en cada actualización?

Frase esperada (FIGURAS.md §3):

BOBYQA escalar y COBYLA de bloques sustituyen búsquedas heredadas con restricciones explícitas.

Mecanismos: fiel y moderno				
Perfil: replicación Fortran, precisión estricta, escalar local, COBYLA				
Parámetro	Fiel	Moderno	Restricción	Activo
Peso de la segunda dimensión	Rejilla WINT	BOBYQA escalar	Intervalo local de WINT; solo en 2D	Local
Beta	Rejilla SIGMAS	BOBYQA escalar	Intervalo local de SIGMAS	Local
Votación	Búsqueda por término RCINT2	COBYLA de bloque	Norma del punto medio ≤ 1	COBYLA
Legislador	Búsqueda por término XINT	COBYLA de bloque	Norma del término constante ≤ 1	COBYLA

Opcionales fuera del perfil: escalar global; bloques SLSQP o híbridos. Las cotas globales de peso y beta se retiran en replicación; persiste el intervalo local.

Pie propuesto:

Mecanismos de búsqueda fieles y modernos en el perfil controlado. La tabla separa implementación y restricciones de los controles de medición.

Tabla de mecanismos; no usa relaciones UML.

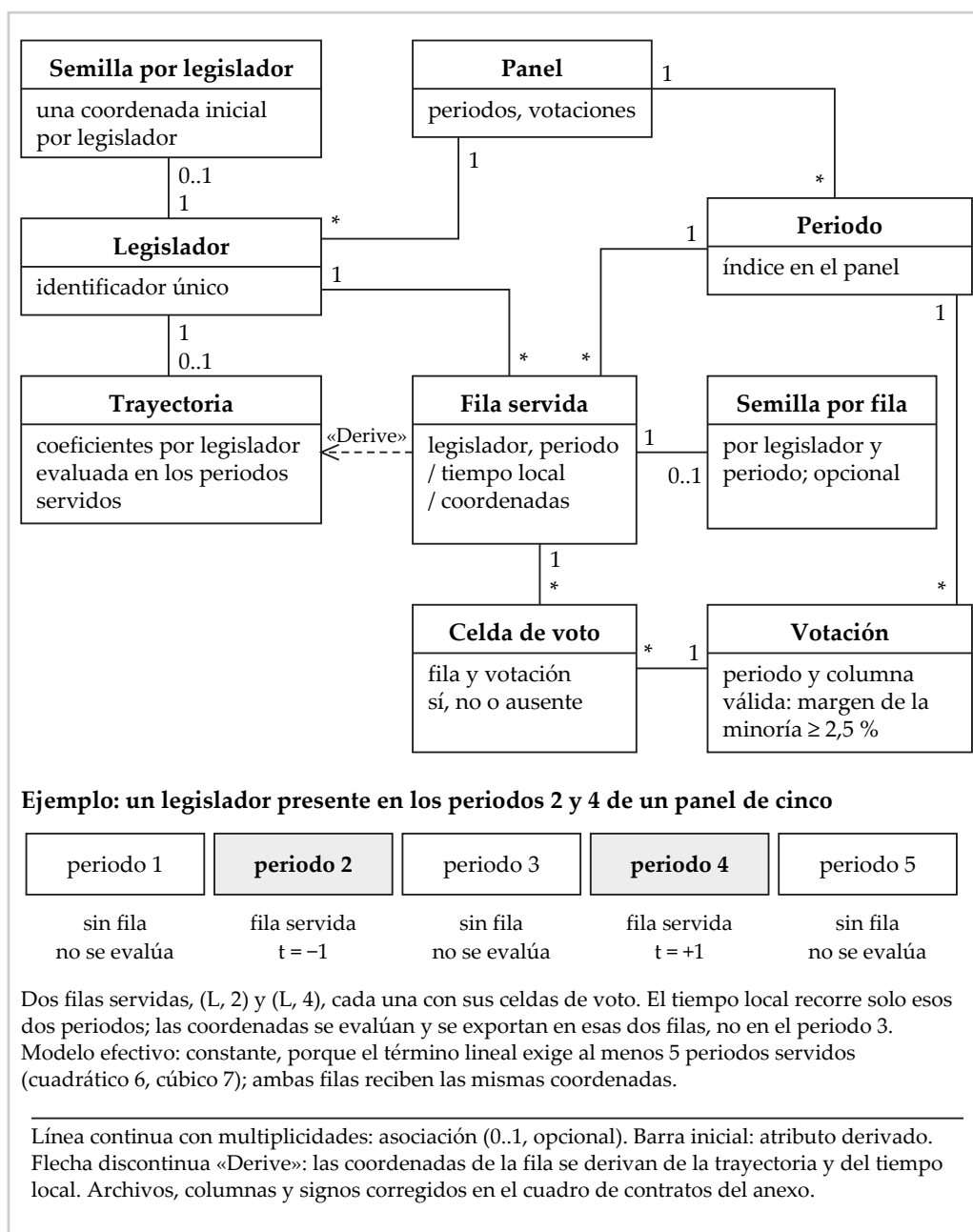
Figura F6

Pregunta:

¿Qué significa cada fila y cómo se reconstruyen sus coordenadas?

Frase esperada (FIGURAS.md §3):

Un legislador tiene varias filas servidas; cada fila contiene varias celdas de voto y sus coordenadas se evalúan sobre los periodos efectivamente servidos.



Pie propuesto:

Modelo conceptual de los datos y del tiempo servido. Un legislador tiene una fila por periodo servido; cada fila contiene las celdas de voto de las votaciones válidas de ese periodo. La semilla por legislador y la semilla por fila son contratos distintos. Cada legislador con al menos un periodo servido tiene una trayectoria, que se evalúa solo en los periodos servidos con un tiempo local que recorre ese intervalo; el término lineal exige al menos cinco periodos servidos (el cuadrático seis y el cúbico siete) y con menos el modelo efectivo es constante. Es un modelo conceptual, no una base de datos.

Clave de notación: diagrama de clases UML, nivel conceptual; línea continua con multiplicidades, asociación; atributo con barra, derivado; flecha discontinua «Derive», derivación. Archivos, columnas y la variante de signos corregidos están en el cuadro de contratos del anexo.

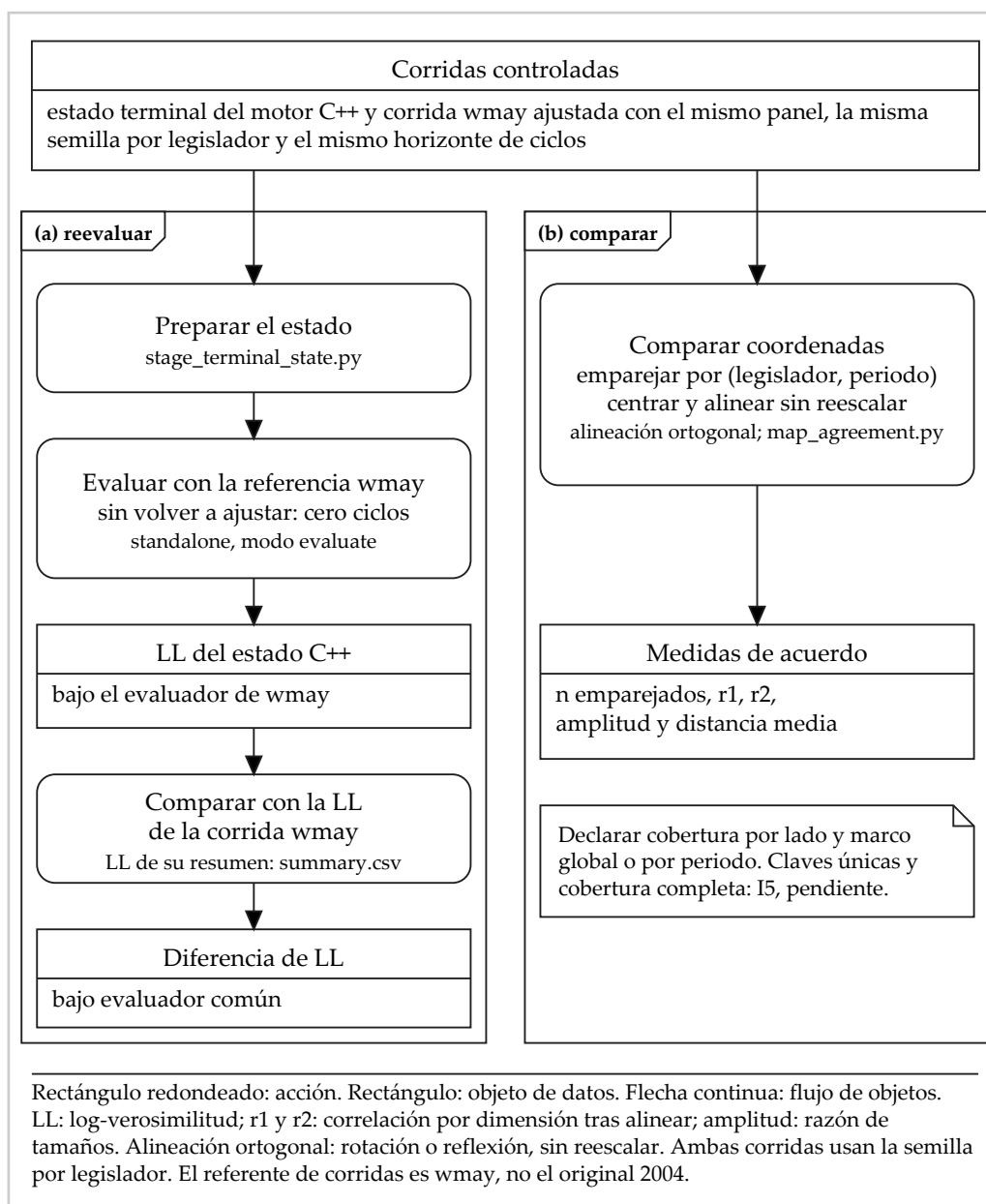
Figura F7

Pregunta:

¿Qué comprobación permite confiar en la reimplementación y qué limita esa conclusión?

Frase esperada (FIGURAS.md §3):

Podemos comparar tanto el estado bajo un evaluador común como las coordenadas de corridas controladas; ninguna comparación autoriza a confundir original 2004 con wmay.



Pie propuesto:

Protocolo wmay: puntuación del estado con evaluador común y comparación de mapas. La cobertura y el marco se declaran con cada medida.

Clave de notación: UML actividad con flujo de objetos; rectángulo redondeado, acción; rectángulo, objeto de datos; región rotulada (a), (b), partición de actividad (la pestaña es una marca propia). LL, r1, r2 y amplitud se definen en el texto; nombres de guiones en tipo menor.

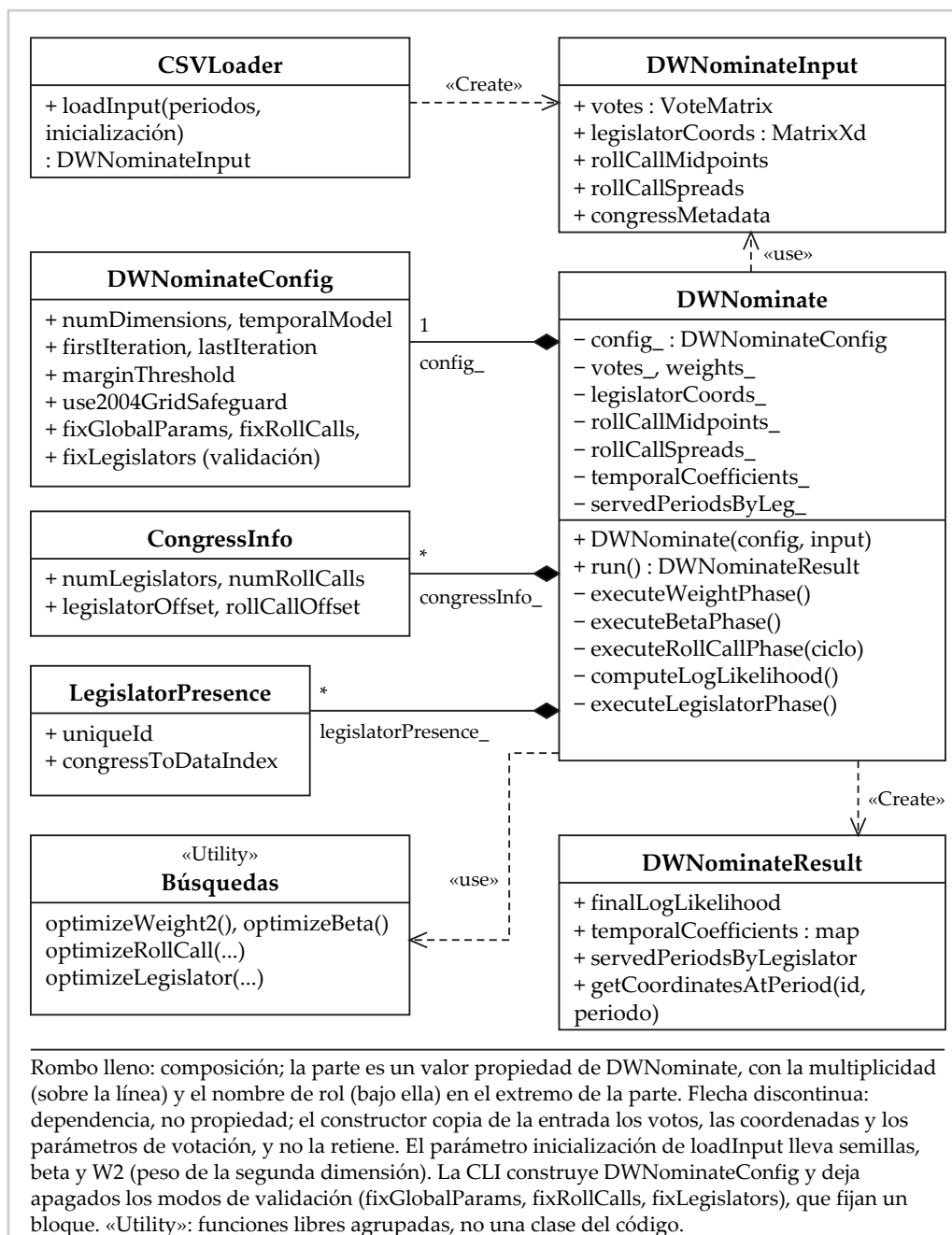
Figura A1

Pregunta:

Anexo: ¿quién posee cada parte del estado del motor fiel?

Frase esperada (FIGURAS.md §3):

DWNominate posee la configuración y el estado numérico, copia de la entrada lo que necesita sin retener el objeto y crea el resultado.



Pie propuesto:

Clases y propiedad del estado del motor fiel. CSVLoader crea la entrada; DWNominate copia de ella lo que necesita en el constructor (votos, coordenadas, puntos medios y dispersiones) y no retiene el objeto DWNominateInput; posee por valor la configuración, los metadatos de periodos y la presencia de legisladores, usa las búsquedas como funciones libres y crea el resultado, que lleva el estado terminal, al terminar. La CLI construye la configuración y deja apagados sus tres modos de validación, que fijan un bloque de parámetros para la verificación por componente (solo el motor moderno los expone como banderas). use2004GridSafeguard activa la salvaguarda GRID de 2004: encendida por defecto, --wmay-replication la apaga. Se muestran miembros seleccionados, ordenados por fase.

Clave de notación: UML clases; rombo lleno, composición (propiedad por valor; multiplicidad en el extremo de la parte); flecha discontinua, dependencia («Create», «use»); «Utility», funciones libres agrupadas.

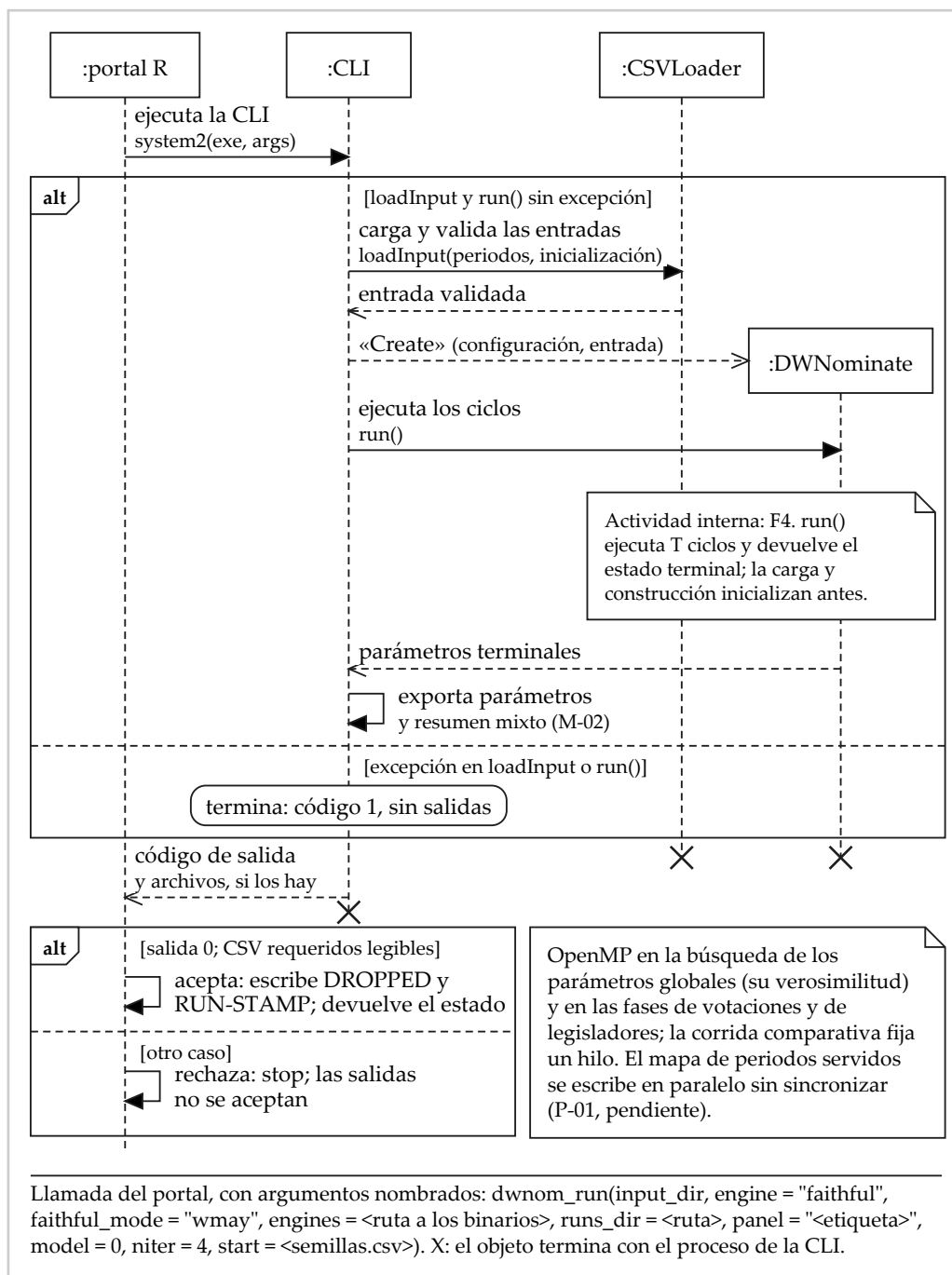
Figura A2

Pregunta:

Anexo: ¿qué ocurre, paso a paso, en una estimación aceptada o rechazada?

Frase esperada (FIGURAS.md §3):

El portal ejecuta la CLI, el motor corre los ciclos y el resultado se acepta solo con salida cero y CSV requeridos legibles; su cobertura completa queda por verificar.



Pie propuesto:

Secuencia de una estimación con el motor fiel desde el portal R. La CLI carga y valida las entradas (inicialización: semillas, beta y W2, el peso de la segunda dimensión), crea el motor con la configuración y los datos, ejecuta los ciclos y exporta parámetros terminales y un resumen mixto (M-02); si loadInput o run() lanzan una excepción, termina con código 1 y sin salidas (el constructor y la exportación están fuera de esos bloques try). El portal acepta el resultado solo si el código de salida es cero y las coordenadas, los parámetros y el resumen existen y se pueden leer; no valida su cobertura completa ni todo su esquema. En la llamada, faithful_mode = "wmay" añade --wmay-replication (linaje wmay, salvaguarda GRID apagada). El paralelismo con OpenMP es una capacidad del motor; la corrida comparativa usa un hilo.

Clave de notación: UML secuencia; flecha continua con punta llena, mensaje síncrono; flecha discontinua, respuesta o creación; marco alt, alternativas; nota, referencia documental a la actividad interna F4; rectángulo redondeado, estado de la CLI; X, destrucción de los objetos al terminar el proceso de la CLI.